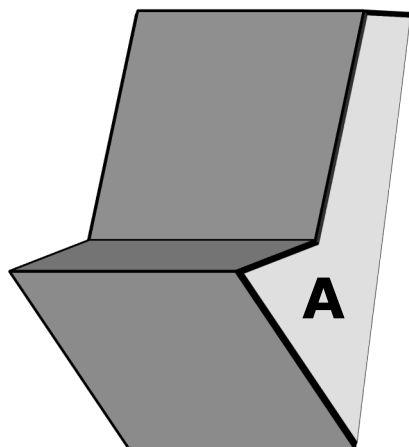


Sisteme de Prelucrari Grafice

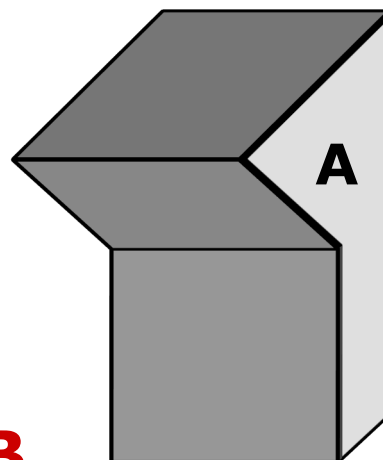
Subiecte Examen

Figura 1. Obiecte 3D

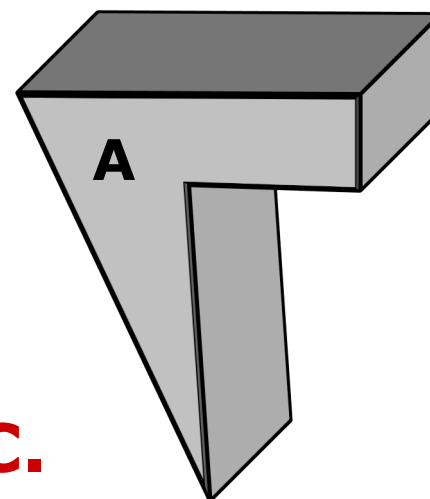
1A.



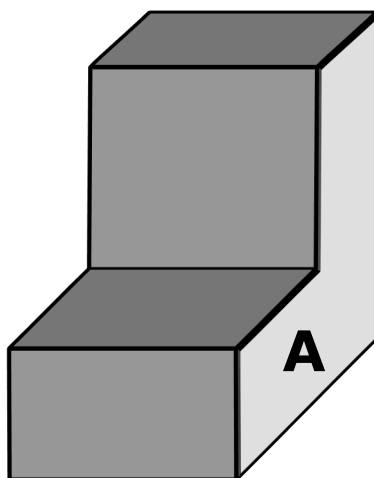
1B.



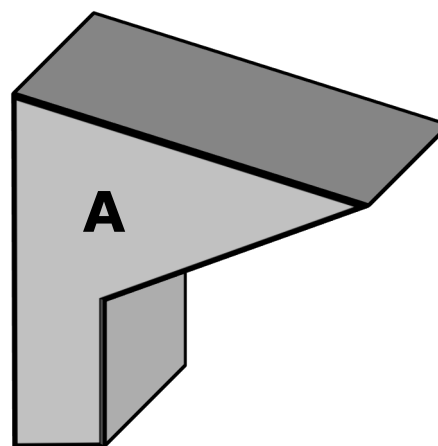
1C.



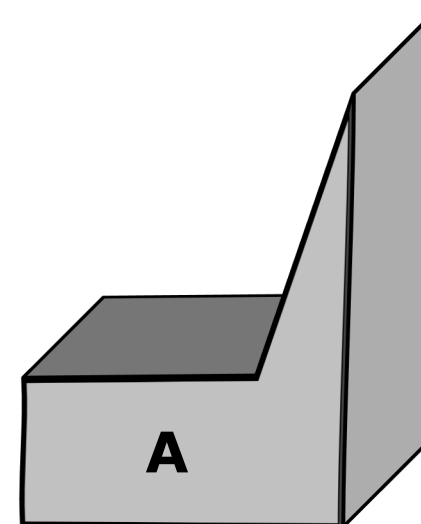
2A.



2B.



2C.



Subiect 1

Exemplificati vizualizarea bazata pe arborele BSP a obiectului 3D din figura 1. Specificati vizualizarea arborelui BSP pentru a obtine o imagine ca in figura 1.

Subiectul 2

Exemplificati si explicati modelul Brep Poligonal (Boundary Representation) al obiectului 3D din figura 1, pentru a permite vizualizarea fotorealista cat mai eficienta, in acelasi timp, prin:

- Muchii si fete ascunse
- Interpolarea intensitatii luminoase prin metoda Gouraud si metoda Phong
- Maparea texturii
- Ray tracing

Subiectul 3

Descrieti si explicati o metoda prin care sa se determine pentru obiectul 3D daca:

- a) Poligonul A este convex sau concav
- b) Obiectul 3D este convex sau concav

Subiectul 4

Exemplificati si explicati pentru obiectul 3D din figura 1, urmatorul algoritm pentru eliminarea muchiilor si fetelor ascunse. Imaginea rezultata prin proiectie ortogonala este cea din figura 1.

1A. Depth sorting

1B. Warnock (area subdivision)

1C. Scan-line

2A. Z-Buffer

2B. Weiler-Atherton

2C. Depth sorting

Subiect 5

Explicati algoritmul Radiosity pentru obiectul 3D din figura 1.

Subiectul 6

Explicati maparea inversa in doua faze a unei texturi dependente de pozitia observatorului, pentru obiectul 3D din figura 1, daca suprafata intermediara este:

1A, 2C. Cub

1B, 2A. Cilindru

1C, 2B. Sfera

Subiect 7

Explicati urmatoarele notiuni referitoare la Unitatile de Prelucrare Grafica (GPU - Graphical Processing Units):

- Motivarea introducerii unitatilor GPU in arhitectura sistemelor grafice
- Secventa de prelucrari grafice (GPU Graphics Pipeline) a obiectului 3D din figura 1